

## **Planejamento**

### **OS 19 – Desenvolvimento do Aplicativo WorkSafety**

*Versão 1.1*

## Sumário da OS

|       |                                                |    |
|-------|------------------------------------------------|----|
| 1.    | Introdução .....                               | 3  |
| 2.    | Resumo da OS .....                             | 3  |
| 3.    | Informações Gerais da Ordem de Serviço .....   | 4  |
| 4.    | Equipe da CONTRATADA alocada na OS .....       | 4  |
| 5.    | Escopo da OS.....                              | 5  |
| 5.1   | Macro atividades a serem atendidas na OS ..... | 5  |
| 5.2   | CrITÉRIOS de Aceite por Funcionalidade .....   | 8  |
| 5.3   | Ambiente e Requisitos Tecnológicos .....       | 13 |
| 5.4   | Plano de Testes .....                          | 14 |
| 5.4.1 | Estratégia de testes .....                     | 14 |
| 5.4.2 | Cronograma de testes .....                     | 14 |
| 5.5   | Localidade da Execução .....                   | 14 |
| 6.    | Premissas para Execução do Trabalho .....      | 14 |
| 7.    | Itens Fora do Escopo da OS .....               | 15 |
| 8.    | Entregáveis .....                              | 15 |
| 9.    | Acordos de Nível de Serviço .....              | 16 |
| 10.   | Referências .....                              | 16 |

### Histórico de Revisões

| Data       | Versão | Descrição                                                                                                                         | Autor          |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 09/02/2026 | 1.0    | Criação do documento                                                                                                              | Elias C. Sousa |
| 12/02/2026 | 1.1    | Ajustes na data final e <i>sprints</i> 3, 4 e 5, conforme solicitado para que a homologação seja realizada nos dias 23/03 a 27/03 | Elias C. Sousa |

## 1. Introdução

Este planejamento tem como objetivo orientar a execução do desenvolvimento do MVP (Produto Mínimo Viável) da solução WorkSafety, concebida como um Bem Público Digital (Digital Public Good - DPG) integrado ao ecossistema OpenIMIS.

A finalidade central do WorkSafety é disponibilizar um aplicativo móvel Android, complementado por uma interface web, capazes de operacionalizar um fluxo de trabalho assistido por Inteligência Artificial (IA) para a identificação de riscos em ambientes de trabalho, como canteiros de obras.

O projeto é resultado de uma cooperação estratégica entre a Dataprev e um consórcio de instituições alemãs (BG BAU, BGHW, UK BG e BG Phoenix) com o apoio da GIZ, alinhado aos ODS 3 (Saúde e Bem-Estar) e ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico).

As ações previstas nesta OS contemplam o desenvolvimento das funcionalidades priorizadas no Documento de Visão OS 17 v1.2, com escopo reduzido para MVP, abrangendo frontend móvel (React/Vite para Android), backend (Python/Django), integração com serviços de IA (Portal Olimpia - Perseu e Sofia), segurança, conformidade LGPD/GDPR e governança técnica, viabilizando uma demonstração funcional na Hannover Messe em abril de 2026.

## 2. Resumo da OS

Esta Ordem de Serviço compreende o desenvolvimento e validação do MVP do WorkSafety com escopo reduzido, focado no fluxo operacional "Campo -> IA -> Validação" segundo o princípio Human-in-the-Loop. O MVP contempla 43 funcionalidades distribuídas em 4 sprints de desenvolvimento e 1 sprint

de homologação, totalizando aproximadamente 50 dias uteis.

O escopo inclui: captura de fotos via dispositivo Android (N1); processamento de IA com visão computacional, NLP/RAG e anonimização (N2); geração de relatórios PDF e envio em lote (N3); requisitos não funcionais de desempenho, segurança e conformidade (N4); ciclo de vida da avaliação e tratamento de falhas (N5); login básico (N6); usabilidade e acessibilidade (N7); integração com Portal Olimpia (N9); modelo de dados (N12); consumo de serviços externos (N13); configurações e parametrizações (N16); administração de usuários (N17); autenticação e logout (N20); e notificações básicas (N21).

Conforme alinhamento, nesse primeiro momento não será necessário realizar a integração com o OpenIMIS, não será necessário subir o aplicativo nas lojas de aplicativo e não será necessário implementar a parte web da aplicação. Portanto o foco será provar o conceito e em um segundo momento essas integrações e publicações serão realizadas.

### 3. Informações Gerais da Ordem de Serviço

| Informação                                 | #          |
|--------------------------------------------|------------|
| Data de solicitação da OS                  | 10/02/2026 |
| Data de Apresentação da Demanda            | 16/01/2026 |
| Data de Apresentação do Planejamento da OS | 12/02/2026 |
| Data de Início da OS                       | 11/02/2026 |
| Data Término da OS (DTNO)                  | 27/03/2026 |
| Total em Pontos de Função                  | 232        |
| Área Solicitante [Serviço]                 | DILI       |

### 4. Equipe da CONTRATADA alocada na OS

| Papel                  | Responsável     |
|------------------------|-----------------|
| Líder Técnico          | Elias Sousa     |
| Product Owner          | Adriano Martins |
| Desenvolvedor Frontend | A definir       |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Desenvolvedor Backend</b> | A definir     |
| <b>Analista QA</b>           | Lucas Beninca |
| <b>UX</b>                    | Marcelo Gomes |

## 5. Escopo da OS

O escopo desta OS abrange o desenvolvimento do MVP do WorkSafety com foco no fluxo "Campo -> IA -> Validação". A OS contempla 43 funcionalidades selecionadas do Documento de Visão v1.2, priorizadas para viabilizar a demonstração na Hannover Messe (abril/2026).

As funcionalidades foram agrupadas por necessidade e distribuídas em 5 sprints, conforme detalhamento nas seções a seguir. Cada funcionalidade possui critérios de aceite específicos, definidos na seção 5.2, que estabelecem as condições mínimas para homologação no contexto de MVP.

### 5.1 Macro atividades a serem atendidas na OS

| Release / Sprint                                                             | Atividades (Backend / Frontend)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Início | Fim   | Cliente? |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|
| <b>Sprint 1 -<br/>Infraestrutura,<br/>Autenticação e<br/>Modelo de Dados</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><del>Implementar autenticação de usuários – login (F20.1).</del></li> <li><del>Implementar mecanismo básico de login (F6.1).</del></li> <li><del>Implementar logout seguro (F20.5).</del></li> <li><del>Manter dados de avaliações de risco (F12.1).</del></li> <li>Estruturar armazenamento de evidências multimídia (F12.2).</li> <li>Manter riscos identificados por avaliação (F12.3).</li> <li>Manter resultados das inferências da IA (F12.4).</li> <li>Manter decisões de validação humana (F12.5).</li> <li>Manter dados de usuários (F12.6).</li> <li>Implementar criptografia de dados em trânsito e em repouso (F4.4).</li> <li><del>Implementar cadastro e manutenção de usuários (F17.1).</del></li> <li>Implementar redefinição de credenciais (F17.4).</li> </ul> | 11/02  | 20/02 | Sim      |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|
| <b>Sprint 2 - Captura em Campo, Upload e Interface Móvel</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li><del>Implementar captura de evidências (fotos) pela câmera do dispositivo móvel Android (F1.1).</del></li> <li>Implementar registro automático de data e hora (timestamp) das evidências (F1.7).</li> <li><del>Implementar interface de captura e upload limitado a 10 imagens por submissão (F2.6).</del></li> <li>Desenvolver interface otimizada para uso em campo com mínima digitação (F7.1).</li> <li>Aplicar conformidade básica com WCAG (F7.3).</li> <li>Garantir compatibilidade com dispositivos Android padrão de mercado (F4.5).</li> <li>Implementar tolerância a falhas de rede com reenvio automático e retentativas (F4.3).</li> <li>Implementar notificação de sincronização concluída (F21.1).</li> <li>Implementar notificação de erro de sincronização (F21.2).</li> </ul>                                                                      | 21/02 | 02/03 | Sim |
| <b>Sprint 3 - Regras de Negócio, Relatórios, Configurações e Checklist</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><del>Implementar ciclo de vida da avaliação: DRAFT, CAPTURED, SYNCED, AI_REVIEWED, HUMAN_VALIDATED, FINALIZED (F5.1).</del></li> <li><del>Implementar tratamento de falhas no processamento da IA (F5.3).</del></li> <li>Implementar geração de relatório final da avaliação de risco em PDF (F3.1).</li> <li>Implementar envio em lote com transmissão assíncrona (F3.2).</li> <li>Implementar painel de checklist/riscos com indicação de mitigação por imagem (F4.7).</li> <li>Garantir desempenho mínimo aceitável com tempo máximo de resposta (F4.1).</li> <li>Garantir suporte a volumes normais de processamento assíncrono (F4.2).</li> <li>Garantir conformidade com LGPD e GDPR (F4.6).</li> <li><del>Implementar configuração de tipos de avaliação (F16.1).</del></li> <li><del>Implementar configuração de tipos de ambiente (F16.2).</del></li> </ul> | 03/02 | 12/03 | Sim |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|
| <b>Sprint 4 - Inteligência Artificial, Processamento e Integração</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Implementar configuração de tipos de risco (F16.3).</del></li> <li>• <del>Implementar configuração de thresholds da IA (F16.6).</del></li> <li>• Implementar notificação de geração de relatório (F21.5).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |     |
|                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementar validação e triagem de imagens com filtros de privacidade e guardrails (F2.1). (Escopo Dataprev)</li> <li>• Implementar análise e descrição semântica visual (F2.2). (Escopo Dataprev)</li> <li>• Desenvolver gestão de contexto e regras de negócio com busca semântica e RAG (F2.3). (Escopo Dataprev)</li> <li>• Implementar classificação preliminar de conformidade/não conformidade (F2.4). (Escopo Dataprev)</li> <li>• Implementar anonimização automática de rostos e placas (F2.5). (Escopo Dataprev)</li> <li>• Integrar consumo de serviços de visão computacional - Perseu (F13.1).</li> <li>• Integrar consumo de serviços de NLP/RAG - Sofia (F13.2).</li> <li>• Implementar integração com serviços de IA do Portal Olimpia (F9.2).</li> <li>• Garantir suporte a padrões REST e GraphQL (F9.4).</li> </ul> | 13/03 | 22/03 | Sim |

|                                                                       |                                                                   |       |       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|
| <b>Sprint 5 -<br/>Homologação e<br/>Preparação Hannover<br/>Messe</b> | • Homologação do sistema com testes de aceitação.                 |       |       |     |
|                                                                       | • Testes de integração fim-a-fim do fluxo Campo - IA - Validação. |       |       |     |
|                                                                       | • Ajustes finais de interface e usabilidade.                      | 23/03 | 27/03 | Sim |
|                                                                       | • Preparação do ambiente de demonstração para Hannover Messe.     |       |       |     |
|                                                                       | • Validação final com stakeholders.                               |       |       |     |

## 5.2 Critérios de Aceite por Funcionalidade

A tabela a seguir detalha os critérios de aceite para cada funcionalidade do MVP. Estes critérios representam as condições mínimas que devem ser atendidas para que a funcionalidade seja considerada entregue e homologada. Por se tratar de um MVP, os critérios focam na demonstração funcional do fluxo principal ("caminho feliz"), sem exigência de tratamento exaustivo de exceções ou cenários avançados.

| ID          | Funcionalidade                                                                                                                  | Critérios de Aceite (MVP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F1.1</b> | <del>Captura de evidências multimídia (fotos) diretamente pela câmera do dispositivo móvel Android.</del>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li><del>• O aplicativo deve abrir a câmera nativa do dispositivo Android e permitir a captura de fotos.</del></li> <li><del>• A imagem capturada deve ser armazenada localmente no dispositivo com resolução mínima de 1280x720.</del></li> <li><del>• O usuário deve receber confirmação visual após captura bem-sucedida.</del></li> <li><del>• Funcionalidade validada em pelo menos 2 dispositivos Android com versão 10 ou superior.</del></li> </ul>   |
| <b>F1.7</b> | Registro automático de data e hora (timestamp) das evidências.                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toda evidência capturada deve conter metadado de data/hora no formato ISO 8601.</li> <li>• O timestamp deve ser registrado automaticamente no momento da captura, sem intervenção do usuário.</li> <li>• O campo timestamp deve ser exibido na tela de detalhes da evidência.</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| <b>F2.1</b> | Validação e Triagem de Imagens: filtros de privacidade (anonimização/blur) e verificação de integridade técnica com guardrails. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O sistema deve aplicar blur automático em rostos detectados nas imagens antes do armazenamento definitivo.</li> <li>• O sistema deve rejeitar imagens com resolução abaixo do mínimo aceitável, informando o usuário.</li> <li>• Guardrails devem impedir o processamento de imagens fora do contexto de segurança do trabalho (ex: conteúdo inadequado).</li> <li>• O resultado da triagem (aprovada/rejeitada) deve ser registrado em log.</li> </ul> |



|             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F2.2</b> | Análise e Descrição Semântica Visual: processamento de imagens para identificação de objetos, ambientes e fluxos de trabalho, gerando descrição textual. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O sistema deve gerar uma descrição textual em linguagem natural para cada imagem processada.</li> <li>• A descrição deve identificar ao menos: tipo de ambiente, objetos principais e presença/ausência de EPIs visíveis.</li> <li>• O tempo de processamento por imagem não deve exceder 30 segundos após sincronização.</li> <li>• A descrição gerada deve ser acessível na interface de validação humana.</li> </ul> |
| <b>F2.3</b> | Gestão de Contexto e Regras de Negócio: upload e processamento de documentos internos (leis, normas, manuais) com busca semântica e RAG.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O sistema deve permitir upload de documentos normativos em formato PDF e TXT.</li> <li>• Os documentos carregados devem ser indexados para busca semântica em até 5 minutos.</li> <li>• O sistema deve utilizar RAG para correlacionar riscos identificados com normas aplicáveis.</li> <li>• A norma sugerida deve ser exibida junto ao resultado da análise de risco.</li> </ul>                                      |
| <b>F2.4</b> | Classificação preliminar de conformidade ou não conformidade por inferência automática da IA.                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cada imagem analisada deve receber uma Classificação: CONFORME, NÃO_CONFORME ou INCONCLUSIVO.</li> <li>• A Classificação deve ser acompanhada de um índice de confiança (0-100%).</li> <li>• Classificações com confiança abaixo de 60% devem ser automaticamente marcadas como INCONCLUSIVO.</li> <li>• O resultado deve ser persistido e visível no painel de Validação humana.</li> </ul>                            |
| <b>F2.5</b> | Anonimização automática de rostos e placas antes do armazenamento.                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O sistema deve detectar e aplicar blur em rostos e placas de veículos antes de persistir a imagem.</li> <li>• A imagem original (sem anonimização) não deve ser armazenada no servidor.</li> <li>• O processamento de anonimização deve ser registrado em log de auditoria.</li> </ul>                                                                                                                                  |
| <b>F2.6</b> | <del>Interface de captura e upload limitado a 10 imagens por submissão de análise.</del>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li><del>• O sistema deve limitar a 10 o número máximo de imagens por submissão.</del></li> <li><del>• Ao atingir o limite, o botão de adicionar imagens deve ser desabilitado com mensagem informativa.</del></li> <li><del>• O usuário deve poder remover imagens antes do envio.</del></li> </ul>                                                                                                                          |
| <b>F3.1</b> | Geração de relatório final da avaliação de risco em PDF.                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O sistema deve gerar um PDF contendo: dados da avaliação, imagens anonimizadas, riscos identificados, classificações e normas sugeridas.</li> <li>• O PDF deve conter cabeçalho com data, local e responsável pela avaliação.</li> <li>• O relatório deve ser acessível para download na interface web.</li> <li>• O PDF deve ser gerado em até 15 segundos para avaliações com até 10 imagens.</li> </ul>              |
| <b>F3.2</b> | Envio em Lote: mecanismo de transmissão assíncrona para o servidor remoto de IA.                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O sistema deve permitir o envio de múltiplas avaliações em fila para processamento.</li> <li>• O envio deve ocorrer de forma assíncrona, sem bloquear a interface do usuário.</li> <li>• O status de cada envio deve ser atualizado em tempo real (pendente/enviando/concluído/erro).</li> <li>• Em caso de falha, o sistema deve manter o item na fila para reenvio automático.</li> </ul>                             |

|             |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F4.1</b> | Garantia de desempenho mínimo aceitável: tempo máximo de resposta pós-sincronização.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O tempo de resposta para operações de leitura na interface web não deve exceder 3 segundos.</li> <li>• O processamento completo de uma avaliação com 10 imagens não deve exceder 5 minutos após sincronização.</li> <li>• Endpoints de API devem responder em até 2 segundos para operações padrão.</li> </ul>                                                                                                       |
| <b>F4.2</b> | Suporte a volumes normais de imagens com processamento assíncrono.                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O sistema deve suportar ao menos 50 avaliações simultâneas em processamento assíncrono sem degradação perceptível.</li> <li>• O processamento em fila deve ser gerenciado sem perda de dados.</li> <li>• O usuário deve ser notificado quando o processamento de sua avaliação for concluído.</li> </ul>                                                                                                             |
| <b>F4.3</b> | Tolerância a falhas de rede: reenvio automático e retentativas.                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Em caso de falha de rede durante envio, o sistema deve realizar até 3 retentativas automáticas com intervalo exponencial.</li> <li>• Dados não enviados devem permanecer íntegros no dispositivo.</li> <li>• O usuário deve ser informado do status de conectividade e tentativas de reenvio.</li> </ul>                                                                                                             |
| <b>F4.4</b> | Criptografia de dados em trânsito e em repouso.                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toda comunicação entre app e backend deve utilizar TLS 1.2 ou superior.</li> <li>• Dados sensíveis armazenados no banco devem estar criptografados.</li> <li>• Credenciais e tokens não devem ser armazenados em texto plano no dispositivo.</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| <b>F4.5</b> | Compatibilidade com dispositivos padrão de mercado.                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O aplicativo deve funcionar em dispositivos Android com versão 10 ou superior.</li> <li>• O aplicativo deve funcionar em dispositivos com no mínimo 3GB de RAM e 16GB de armazenamento.</li> <li>• Validação em ao menos 3 modelos de dispositivos Android de fabricantes distintos.</li> </ul>                                                                                                                      |
| <b>F4.6</b> | Conformidade com LGPD e GDPR.                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dados pessoais devem ser anonimizados antes do armazenamento (imagens com rostos/placas).</li> <li>• O sistema deve registrar a base legal para tratamento de dados pessoais.</li> <li>• O sistema não deve coletar dados pessoais além do estritamente necessário para a funcionalidade.</li> </ul>                                                                                                                 |
| <b>F4.7</b> | Checklist/Riscos: painel de resultados em formato de planilha/checklist com indicação de mitigação por imagem.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O painel deve exibir uma lista/checklist de riscos identificados por imagem.</li> <li>• Cada item deve conter: imagem referenciada, risco identificado, classificação (conforme/não conforme) e sugestão de mitigação.</li> <li>• O checklist deve ser exportável como parte do relatório PDF.</li> </ul>                                                                                                            |
| <b>F5.1</b> | <del>Gerenciamento do ciclo de vida da avaliação: DRAFT, CAPTURED, SYNCED, AI_REVIEWED, HUMAN_VALIDATED, FINALIZED.</del> | <ul style="list-style-type: none"> <li><del>• Cada avaliação deve possuir um status visível correspondente a um dos estados definidos.</del></li> <li><del>• Transições de estado devem seguir a ordem definida, sem possibilidade de pular etapas.</del></li> <li><del>• O histórico de transições deve ser registrado com timestamp.</del></li> <li><del>• O usuário deve visualizar o estado atual da avaliação na listagem e no detalhe.</del></li> </ul> |

|              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F5.3</b>  | <del>Tratamento de falhas no processamento da IA.</del>   | <ul style="list-style-type: none"> <li><del>Em caso de falha no serviço de IA, a avaliação deve ser marcada com status de erro.</del></li> <li><del>O usuário deve ser notificado da falha com mensagem clara.</del></li> <li><del>Deve ser possível resubmeter a avaliação para novo processamento.</del></li> <li><del>A falha deve ser registrada em log com detalhes técnicos para diagnóstico.</del></li> </ul>       |
| <b>F6.1</b>  | Mecanismo básico de login.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>O usuário deve conseguir acessar o sistema com credenciais (usuário e senha).</li> <li>Credenciais inválidas devem retornar mensagem de erro genérica (sem revelar se o usuário existe).</li> <li>Após login bem-sucedido, o usuário deve ser redirecionado para a tela principal.</li> <li>A sessão deve manter o usuário autenticado conforme configuração de timeout.</li> </ul> |
| <b>F7.1</b>  | Interface otimizada para uso em campo (mínima digitação). | <ul style="list-style-type: none"> <li>Os fluxos principais (captura, envio, consulta) devem ser realizáveis com no máximo 5 toques na tela.</li> <li>Campos de entrada devem utilizar seletores, botões e câmera em vez de digitação manual sempre que possível.</li> <li>A interface deve ser funcional em telas a partir de 5 polegadas.</li> </ul>                                                                     |
| <b>F7.3</b>  | Conformidade básica com WCAG.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contraste mínimo de 4.5:1 para textos.</li> <li>Elementos interativos devem ter área de toque mínima de 44x44 pixels.</li> <li>Textos devem ser legíveis sem necessidade de zoom em dispositivos padrão.</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| <b>F9.2</b>  | Integração com serviços de IA (Portal Olimpia).           | <ul style="list-style-type: none"> <li>O backend deve consumir os serviços Perseu (Visão) e Sofia (NLP) do Portal Olimpia via API REST.</li> <li>Em caso de indisponibilidade do Portal Olimpia, o sistema deve registrar erro e manter a avaliação em fila.</li> <li>O tempo de timeout para chamadas ao Portal Olimpia deve ser configurável.</li> </ul>                                                                 |
| <b>F9.4</b>  | Suporte a padrões REST e GraphQL.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>O backend deve expor APIs REST documentadas (Swagger/OpenAPI).</li> <li>Endpoints críticos devem suportar consulta via GraphQL.</li> <li>A documentação da API deve estar acessível em /api/docs ou equivalente.</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| <b>F12.1</b> | Manter dados de avaliações de risco.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>O sistema deve persistir os dados completos de cada avaliação (metadados, status, resultados).</li> <li>Dados devem ser recuperáveis para consulta e geração de relatórios.</li> <li>A integridade referencial entre avaliação e evidências deve ser garantida.</li> </ul>                                                                                                          |
| <b>F12.2</b> | Manter evidências multimídia (imagem).                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Imagens devem ser armazenadas com referência a avaliação de origem.</li> <li>O sistema deve suportar armazenamento de até 10 imagens por avaliação.</li> <li>Imagens armazenadas devem estar anonimizadas (rostos/placas com blur).</li> </ul>                                                                                                                                      |

|                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F12.3</b>            | Manter riscos identificados por avaliação.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cada risco identificado deve estar vinculado a uma avaliação e a uma evidência específica.</li> <li>• O registro deve conter: tipo de risco, classificação, confiança e norma sugerida.</li> <li>• Riscos devem ser consultáveis por avaliação.</li> </ul>                                           |
| <b>F12.4</b>            | Manter resultados das inferências da IA.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O sistema deve persistir o resultado completo retornado pelos serviços de IA.</li> <li>• O resultado deve incluir: descrição semântica, classificação, confiança e modelo utilizado.</li> <li>• Os dados devem ser rastreáveis para fins de auditoria.</li> </ul>                                    |
| <b>F12.5</b>            | Manter decisões de Validação humana.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cada decisão de validação deve registrar: usuário validador, data/hora, decisão (confirmou/corrigiu) e justificativa.</li> <li>• O histórico de validações deve ser imutável após registro.</li> </ul>                                                                                               |
| <b>F12.6</b>            | Manter dados de usuários.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O sistema deve armazenar dados de cadastro do usuário (nome, email, perfil).</li> <li>• Senhas devem ser armazenadas com hash seguro (bcrypt ou equivalente).</li> <li>• Dados do usuário devem ser editáveis pelo próprio usuário ou administrador.</li> </ul>                                      |
| <b>F13.1</b>            | Consumir serviços de visão computacional (Portal Olimpia - Perseu). | <ul style="list-style-type: none"> <li><del>• O sistema deve enviar imagens ao serviço Perseu e receber a análise visual.</del></li> <li><del>• O contrato de interface deve seguir a especificação Swagger/OpenAPI do Portal Olimpia.</del></li> <li>• Erros de comunicação devem ser tratados com retentativa e registro em log.</li> </ul> |
| <b>F13.2</b>            | Consumir serviços de NLP/RAG (Portal Olimpia - Sofia).              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O sistema deve enviar descrições textuais ao serviço Sofia para correlação com normas.</li> <li>• O retorno deve incluir normas aplicáveis com grau de relevância.</li> <li>• Erros de comunicação devem ser tratados com retentativa e registro em log.</li> </ul>                                  |
| <del><b>F16.1</b></del> | <del>Configurar tipos de avaliação.</del>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li><del>• O administrador deve poder cadastrar, editar e desativar tipos de avaliação.</del></li> <li><del>• Tipos de avaliação devem ser selecionáveis na criação de uma nova avaliação.</del></li> </ul>                                                                                                |
| <del><b>F16.2</b></del> | <del>Configurar tipos de ambiente.</del>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li><del>• O administrador deve poder cadastrar, editar e desativar tipos de ambiente (canteiro, mina, fábrica, etc.).</del></li> <li><del>• Tipos de ambiente devem ser selecionáveis na criação de uma avaliação.</del></li> </ul>                                                                       |
| <b>F16.3</b>            | Configurar tipos de risco.                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O administrador deve poder cadastrar, editar e desativar tipos de risco.</li> <li>• Tipos de risco devem ser utilizados na classificação das inferências da IA.</li> </ul>                                                                                                                           |
| <b>F16.6</b>            | Configurar thresholds da IA.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O administrador deve poder configurar o limiar mínimo de confiança para classificações automáticas.</li> <li>• Alterações nos thresholds devem ser registradas em log de auditoria.</li> <li>• O valor padrão deve ser 60%.</li> </ul>                                                               |
| <b>F17.1</b>            | Cadastro e manutenção de usuários.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O administrador deve poder criar, editar e desativar usuários.</li> <li>• O cadastro deve incluir: nome, email, perfil/papel.</li> <li>• A listagem deve permitir busca e filtragem por nome ou email.</li> </ul>                                                                                    |

|              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F17.4</b> | Redefinição de credenciais.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O administrador deve poder forçar a redefinição de senha de qualquer usuário.</li> <li>• O usuário deve poder solicitar redefinição de senha via fluxo de recuperação.</li> <li>• O link/token de redefinição deve expirar em até 24 horas.</li> </ul>  |
| <b>F20.1</b> | Autenticação de usuários (login).       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O sistema deve autenticar usuários com credenciais válidas.</li> <li>• Tentativas inválidas devem ser registradas em log.</li> <li>• Após 5 tentativas consecutivas inválidas, a conta deve ser temporariamente bloqueada por 15 minutos.</li> </ul>    |
| <b>F20.5</b> | Logout seguro.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O sistema deve encerrar a sessão do usuário de forma segura ao clicar em Logout.</li> <li>• Tokens de sessão devem ser invalidados no servidor.</li> <li>• Após logout, qualquer tentativa de acesso deve redirecionar para a tela de login.</li> </ul> |
| <b>F21.1</b> | Notificação de sincronização concluída. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O usuário deve receber notificação visual (in-app) quando a sincronização de dados for concluída com sucesso.</li> <li>• A notificação deve indicar quantas avaliações foram sincronizadas.</li> </ul>                                                  |
| <b>F21.2</b> | Notificação de erro de sincronização.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O usuário deve receber notificação visual (in-app) quando ocorrer erro na sincronização.</li> <li>• A notificação deve indicar qual avaliação falhou e sugerir ação (ex: tentar novamente).</li> </ul>                                                  |
| <b>F21.5</b> | Notificação de geração de relatório.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O usuário deve receber notificação quando o relatório PDF estiver pronto para download.</li> <li>• A notificação deve conter link direto para download do relatório.</li> </ul>                                                                         |

### 5.3 Ambiente e Requisitos Tecnológicos

Para a execução desta OS, será necessária a disponibilização dos seguintes ambientes, tecnologias e serviços de suporte:

- **Frontend / Aplicativo Move**

Framework: React com Vite, desenvolvido para dispositivos. Compatibilidade com Android 10+ e dispositivos padrão de mercado (3GB RAM, 16GB armazenamento). Interface otimizada para uso em campo com mínima digitação. Conformidade básica WCAG.

- **Backend**

Framework: Python / Django, seguindo arquitetura modular OpenMIS. Banco de dados PostgreSQL. APIs REST e GraphQL documentadas via Swagger/OpenAPI. Processamento assíncrono via Celery com Redis/RabbitMQ.

- **Inteligência Artificial**

Portal Olimpia (Dataprev): serviços Perseu (Visão Computacional) e Sofia (NLP/RAG). Guardrails

éticos e de qualidade. Busca semântica e RAG para base normativa.

- **Infraestrutura**

Docker e Kubernetes. Autenticação básica com senha. Criptografia TLS 1.2+ em trânsito e criptografia em repouso. Conformidade LGPD/GDPR. Licenciamento GNU AGPL v3. Pipeline CI/CD (GitLab CI ou GitHub Actions).

- **Ambientes**

Homologação (HML) e Produção (PRD) para demonstração na Hannover Messe.

- **Ferramentas**

Repositorio Git, Teams/Sharepoint, Figma, SharePoint para documentação.

## 5.4 Plano de Testes

### 5.4.1 Estratégia de testes

Testes unitários durante o desenvolvimento (cobertura mínima de 80%). Testes de integração para validar o fluxo Campo -> IA -> Validação. Testes de aceitação com base nos critérios definidos na seção 5.2. Testes de compatibilidade em dispositivos Android padrão de mercado.

### 5.4.2 Cronograma de testes

Testes unitários: continuamente em cada sprint. Testes de integração: a partir da Sprint 3. Testes de aceitação e performance: Sprint 5.

## 5.5 Localidade da Execução

Execução remota com ferramentas colaborativas oficiais da Dataprev. Reuniões semanais (checkpoints) de forma virtual, envolvendo Dataprev, contratada e consórcio alemão. Sessões de homologação assistida mediante agendamento previo.

## 6. Premissas para Execução do Trabalho

- A Dataprev fornecera acesso funcional, credenciais e documentação das APIs do Portal Olimpia (Perseu e Sofia) até a segunda semana de fevereiro de 2026.
- O consórcio alemão disponibilizara, no kick off, os datasets necessários (imagens de ambientes de trabalho e conteúdo normativo do Bau-Wegweiser) em formato adequado.
- Infraestrutura computacional compatível com *Docker* e *Kubernetes* disponível para *backend*,

*frontend* e serviços de apoio.

- Equipes técnicas atuando de forma colaborativa com pontos focais definidos.
- Disponibilidade de usuários-chave para Validação funcional do MVP.
- Repositório *Git* com pipelines CI/CD ativos. *Stakeholders* disponíveis para ritos semanais.
- Todo código compatível com licenças OSI (GNU AGPL v3).

## 7. Itens Fora do Escopo da OS

Funcionalidades não incluídas no escopo MVP desta OS:

- Do Documento de Visão: F1.2 (armazenamento local), F1.3 (modo offline completo), F1.4 (enfileiramento), F1.5 (sincronização automática), F1.6 (GPS), F1.8 (Validação qualidade externa), F1.9 (perfil Negócio), F2.5 já foi incluída - demais: F5.2 (permissões por estado), F5.4 (rejeição Validação), F5.5 (detalhamento justificativa IA), F7.2 (múltiplos idiomas), F8.1-F8.5 (observabilidade completa), F9.1 (OpenIMIS Core), F9.3 (exportação dados), F10.1-F10.5 (operação e manutenção), F11.1-F11.4 (métricas KPI), F12.7 (perfis e permissões), F12.9 (auditoria), F12.10 (base normativa), F13.3 (OpenIMIS), F13.4 (benefícios), F14.1-F14.6 (fluxos exceção), F15.1-F15.7 (transversais), F16.4-F16.5 e F16.7, F17.2-F17.3 e F17.5-F17.7, F18.1-F18.6 (relatórios completos), F19.1-F19.6 (requisitos legais avançados), F20.2-F20.4 e F20.6, F21.3-F21.4 e F21.6-F21.7.
- Funcionalidades avançadas de IA (predição, análises prescritivas, automação de decisões punitivas).
- Refatoração completa de backend ou troca de provedores de IA.
- Publicação na Apple Store e PlayStore.
- Localização multilíngue completa.
- Suporte contínuo ou manutenção pós-implantação, exceto itens de garantia.

## 8. Entregáveis

| Artefatos                                   | Responsabilidade | A Ser Entregue |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|
| Documento de requisitos e regras de Negócio | CONTRATADA       | Sim            |
| Documentação de Arquitetura                 | CONTRATADA       | Sim            |
| Documentação técnica Frontend               | CONTRATADA       | Sim            |
| Documentação técnica Backend                | CONTRATADA       | Sim            |

|                     |            |     |
|---------------------|------------|-----|
| Relatório de testes | CONTRATADA | Sim |
| Código fonte        | CONTRATADA | Sim |

## 9. Acordos de Nível de Serviço

| Indicador   | Descrição                                                         | Observacoes                         | Valor    | Meta                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>IQDA</b> | Indicador de quantidade de dias em atraso de uma Ordem de Serviço | DTNO = Data Termino Negociada da OS | 27/03/26 | ZERO dias de atraso |

## 10. Referências

- Documento de Visão OS 17 MVP - WorkSafety, Versão 1.2.
- Ecossistema OpenIMIS - Arquitetura modular Django/React.
- Portal Olimpia - Serviços Perseu (Visão Computacional) e Sofia (NLP/RAG).